

수학 수학1 · 지수와 로그 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] $x = \sqrt[3]{4}$, $y = \sqrt{2}$ 일 때, $\frac{x^3 y^2}{\sqrt[6]{2^7}}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2 [3점] $\log_2 3 = a$, $\log_2 5 = b$ 라 할 때, $\log_6 90$ 을 a , b 로 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $\frac{a+b+2}{a+1}$ ② $\frac{2a+b+1}{a+1}$ ③ $\frac{2a+b+2}{a+1}$ ④ $\frac{a+2b+1}{a+1}$ ⑤ $\frac{2a+b+1}{a+2}$

[심화] 3 [4점] 두 양수 a , b 가 $\log_2 a + \log_2 b = 6$, $(\log_2 a)(\log_2 b) = 5$ 를 만족한다. 이때 $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 1$, $b \neq 1$)

[심화] 4 [4점] $1 < a < b$ 인 두 실수 a , b 가 다음을 만족한다.

$$\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}, \quad ab = 27.$$

이때 $b - a$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5 [4점] $2^{10} = 1024$ 이고 $\log 2 = 0.3010$ 일 때, 2^{100} 은 몇 자리 정수인지 구하고, 그 최고 자리 숫자 (맨 앞자리 숫자)를 구하시오. (단, $\log 3 = 0.4771$, $\log 7 = 0.8451$ 을 이용한다.)

[킬러] 6 [4점] 1보다 큰 두 실수 x , y 가 다음 두 조건을 모두 만족한다.

(가) $\log_x y + \log_y x = \frac{13}{6}$

(나) $x^{\log_x y} + y^{\log_y x}$ 의 값이 정수이고, $\log_2 x + \log_2 y = 7$ 이다.

이때 $\log_2 x$ 의 값 중 큰 것을 p , 작은 것을 q 라 할 때 $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 [4점] 2 이상의 자연수 n 에 대하여 함수 $f(n)$ 을

$$f(n) = \sqrt[n]{n^{n-1}} \text{의 값이 자연수가 되도록 하는 } n$$

이 되게 정의하려 한다. 대신 다음을 구하라: 2 이상 100 이하의 자연수 n 중에서 $\log_n(n^2 - n)$ 과 $\log_n(n^2 + n)$ 의 정수부분이 서로 같은 n 의 개수를 구하시오.

